

PRÁVDĚPODOBNOSTNÍ ALGORITMY

může algoritmus zrychlit a zjednodušit

- quicksort $\rightarrow O(n \log n)$
(deterministický $O(n^2)$)
- hashování, datové struktury
- Monte Carlo vzorkování pro numerické výpočty
- evoluční algoritmy
- kryptografie

model: Turingův stroj s páskou náhodných bitů
instrukce: „hození korunou“

- algoritmy s chybou:
 - polynomiální čas
 - většinou dají správný výsledek
- algoritmy bez chyb
 - běží průměrně v polynomiálním čase
 - vždy dají správný výsledek

RP třída: $\rightarrow$ jazyk

$$\forall a \in L \quad \Pr_b[A(a,b)] \geq \frac{1}{2}$$

$$\forall a \notin L \quad \Pr_b[A(a,b)] = 0$$

$$\begin{array}{l} \text{RP: } \forall a \in L \quad \Pr[A(a) \text{ přijme}] \geq \frac{1}{2} \\ \quad \forall a \notin L \quad \Pr[A(a) \text{ přijme}] = 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{array} \right) \\ \text{BPP} \end{array} \quad \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} >0 \\ <1 \end{array} \right) \\ \text{NP třída} \end{array}$$

ZPP: vždy odpoví správně
 $E[\text{čas běhu}] = n^{O(1)}$

Def. Algoritmus A pro optimalizační problém je R -aproximační ještěže :

- $A(I)$ běží v čase $\text{poly}(|I|)$ $\forall I \in \mathcal{I}$
- min: • $\forall I \in \mathcal{I} : \mathbb{E}[A(I)] \leq R \cdot \text{OPT}(I)$
- max: • $\forall I \in \mathcal{I} : \mathbb{E}[A(I)] \geq \frac{1}{R} \cdot \text{OPT}(I)$

Quicksort

1. $|S| \leq 1 \rightarrow$ konec, vystoupíme S
2. vyber uniformně náhodně $p \in S$ (pivot)
3. $A = \{x \in S \mid x < p\}$, $B = \{x \in S \mid x > p\}$
4. výstup: $QS(A), p, QS(B)$

$A_{ij} = \Pr[QS \text{ porovná } i\text{-tý a } j\text{-tý prvek}]$

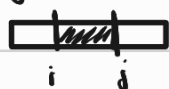
$X_{ij} = \begin{cases} 1 & A_{ij} \text{ nastane} \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$ (indikační náhodná proměnná)

$$\mathbb{E}[X_{ij}] = \Pr[A_{ij}]$$

Lemma: $i < j$, $\Pr[A_{ij}] = \frac{2}{j-i+1}$

Dk.

abych prvky i a j porovnála, nesmím zvolit p : $i < p < j$

 $\rightarrow j-i+1$ prvků

$\rightarrow$ musím vybrat i nebo j z $(j-i+1)$ prvků $\rightarrow \frac{2}{j-i+1}$ $\square$

Lemma: časová složitost algoritmu je průměrně $O(n \cdot \log n)$

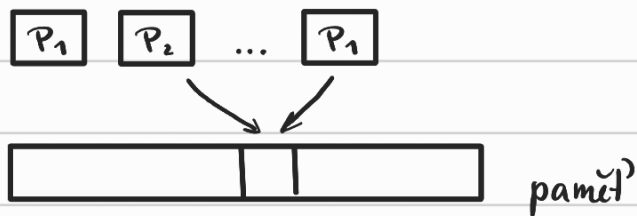
Dk.

$$\mathbb{E}[\# \text{ porovnání}] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j-i+1} = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=2}^{n-i} \frac{2}{k} \approx n \cdot H_n \approx n \log n$$

$\square$

Konflikty v distribuovaném systému

n procesů



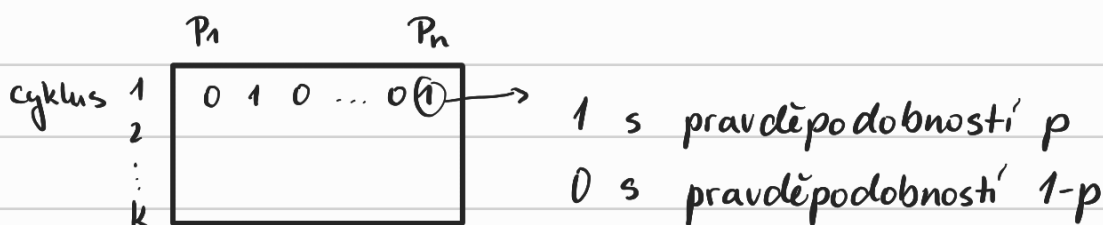
model:

- synchronizovaný čas, n je známe
- v t cyklu:
 - proces může požádat o přístup
 - získá ho, pokud je jediný
- procesy nemají id (nelze rozeznávat)

cíl: algoritmus, který dá postupně přístup všem procesům
(stejný algoritmus pro všechny procesy)

Algoritmus

- v t cyklu: $\forall P_i$ požáda o přístup s pravděpodobností p
(všechny volby jsou nezávislé)



$C \dots$ # požadavků na přístup v 1. cyklu

$$X_{i,k} = \begin{cases} 1 & \text{proces } P_i \text{ v } k\text{-tém cyklu žádal o přístup} \\ 0 & \end{cases}$$

$$C_k = X_{1,k} + \dots + X_{n,k}$$

$$E[C_k] = E[X_{1,k}] + \dots + E[X_{n,k}] = n \cdot p$$

Věta: Po $t = 2 \ln \ln n$ krocích s $p = \frac{1}{n}$ algoritmus uspěje ($\forall P_i$ dostane přístup) s pravděpodobností $\geq 1 - \frac{1}{n}$

Dk.

$A_{i,k}$ = proces P_i získal přístup v cyklu k

$$\Pr[A_{i,k}] = p \cdot (1-p)^{n-1}$$

$$p = \frac{1}{n} \rightarrow \Pr[A_{i,k}] = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} \geq \frac{1}{en}$$

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} \geq \frac{1}{e} \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \nearrow$$

$F_{i,t}$ = proces P_i po t cyklech nezískal přístup

↳ chceme: $\Pr\left[\bigcup_i F_{i,t}\right] \leq \frac{1}{n}$

→ nejsou všechno nezávislé jevy

$$\Pr\left[\bigcup_i F_{i,t}\right] \leq \sum_{i=1}^n \Pr[F_{i,t}]$$

↑ závislé



$$\Pr[F_{i,t}] = \prod_{r=1}^t \left(1 - \Pr[A_{i,r}]\right) \leq \left(1 - \frac{1}{en}\right)^t \leq \left[\left(1 - \frac{1}{en}\right)^{en}\right]^{\frac{t}{en}} \leq \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{t}{en}}$$

↑ nezávislé

$$\rightarrow t = 2 \ln \ln n \rightarrow \Pr[F_{i,t}] \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow \Pr\left[\bigcup_i F_{i,t}\right] \leq n \cdot \frac{1}{n^2}$$

□

Minimální řez v grafu (globální)

G = nevážený neorientovaný graf

vstup: (V, E) neorientovaný multigraf bez smyček

výstup: $F \subseteq E$ t.ž. $(V, E - F)$ je nespojitý

cíl: $\min_{F \subseteq E} |F|$

• řešení pomocí toků: $O(n^3)$

• pravděpodobnostní algoritmus:

myšlenka: náhodně vybírám hrany, které kontrahuji
2 poslední vrcholy $\rightarrow$ 2 komponenty
hrany mezi nimi = řez

potřeba: u $\forall$ hrany si pamatují odpovídající hrany
původního grafu

předpokládáme souvislost grafu

Contract

vstup: souvislý multigraf (V, E)

1. while $|V| > 2$:

2. vyber uniformně náhodně $uv \in E$

3. kontrakce uv :

4. $\cdot z E$ vyjme všechny kopie uv

5. $\cdot$ přepojíme hrany do v do u

6. $\cdot V = V - \{v\}$

výstup: F = hrany odpovídající zbylým hranám

čas: $O(n^2 \cdot \log n)$ $\rightarrow$ zacházení s číselnými hodnotami

necht' C je minimální řez v G

✱ pokud algoritmus nevybere $e \in C$, pak $F = C$

Lemma: Multigraf s n vrcholy a min řezem velikosti k má alespoň $k \cdot \frac{n}{2}$ hran.

Dk. $\forall v \in V : \deg(v) \geq k \rightarrow \# \text{hran} = \frac{1}{2} \sum_v \deg(v) \geq \frac{kn}{2} \quad \square$

Věta: $\Pr[\text{Contract najde daný minimální řez}] \geq \frac{1}{\binom{n}{2}}$

Důk.

$A_i = v$ prvních i iteracích jsme nevybrali hranu z C

$$\Pr[A_{n-2}] = ?$$

$$\Pr[A_0] = 1$$

$$\Pr[A_1] \geq 1 - \frac{\frac{k}{n}}{2} = 1 - \frac{2}{n}$$

$$\Pr[A_2 | A_1] \geq 1 - \frac{2}{n-1}, \quad \Pr[A_2] = \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2 | A_1]$$

$$\Pr[A_{n-2}] = \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2 | A_1] \cdot \Pr[A_3 | A_1, A_2] \cdots \Pr[A_{n-2} | A_1, \dots, A_{n-3}] =$$

$$\geq \left(1 - \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n-1}\right) \cdots \left(1 - \frac{2}{3}\right) =$$

$$= \frac{n-2}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} \cdot \frac{n-4}{n-2} \cdots \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{n \cdot (n-1)} = \frac{1}{\binom{n}{2}}$$

□

Důsledek: G má $\leq \binom{n}{2}$ globálních minimálních řezů
(rovnost pro $G \cong C_n$)

Algoritmus

n^2 opakování procedury Contract

→ vyberu minimum z výstupů

$$\Pr[\text{algoritmus uspěje}] \geq 1 - \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\binom{n}{2}}\right)^{n^2}}_{\text{zhruba } \frac{1}{e}} \geq \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow O(n^4 \log n)$$

↓

varianta v $O(n^2 \log n)$

opakuji pouze ty části výpočtu, které mají větší
pravděpodobnost selhání

(ze začátku je pravděpodobnost nižší)

Splnitelnost

MAX SAT

vstup: $C_1 \wedge \dots \wedge C_m$

↳ C_i = klauzule (disjunkce $k_i \geq 1$ literálů)

výstup: ohodnocení $a \in \{0, 1\}^n$

cíl: maximalizovat # splněných klauzulí

MAX-3-SAT = $\forall C_j : k_j \leq 3$

MAX-E3-SAT = $\forall C_j : k_j = 3$

MAX-2-SAT = $\forall C_j : k_j \leq 2$

→ řešitelné orientovaným grafem

(nesplnitelné, pokud $\exists$ cyklus, kde se objeví proměnná i její negace)

RAND-SAT

zvol $a \in \{0, 1\}^n$ uniformně náhodně

A_j = jev „ C_j je splněna“

$X_j = \begin{cases} 1 & \text{pokud } A_j \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$

$$\hookrightarrow \mathbb{E}[A(I)] = \sum_{j=1}^m \mathbb{E}[X_j] = \sum_{j=1}^m \Pr[A_j]$$

Věta: RAND SAT je $\frac{1}{2}$ -aproximační pro MAX SAT
a $\frac{7}{8}$ -aproximační pro MAX-E3-SAT

Dk.

$$\Pr[A_j] = 1 - \frac{1}{2^{k_j}} \quad (k_j = \# \text{ literálů v } C_j) \geq \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}[A(I)] = \sum_{j=1}^m \Pr[A_j] \geq \frac{1}{2} \cdot \text{OPT}$$

$$\text{MAX-E3-SAT} : \Pr[A_j] \geq \frac{7}{8}$$

□

BIASED-SAT

$$a_j = \begin{cases} 1 & \text{s pravd. } \phi - 1 \text{ pokud je klauzule } (x_j) \text{ častější než } (\bar{x}_j) \\ 0 & \text{s pravd. } 2 - \phi \text{ jinak } (1 - (\phi - 1)) \end{cases}$$

$$\phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1,618\dots, \quad \frac{1}{\phi} = \phi - 1$$

• můžeme předpokládat, že I neobsahuje (x_j) a $(\bar{x}_j)$ zároveň $\rightarrow$ nebylo by splnitelné

Věta: BIASAT je $(\phi - 1)$ -aproximační

Celočíslný program

proměnné: $y_i \in \{0, 1\} \quad i \in \{1, \dots, n\} \rightarrow$ literály
 $z_j \in \{0, 1\} \quad j \in \{1, \dots, m\} \rightarrow C_j$ je splněná

účelová fce: $\max \sum_{j=1}^m z_j$

podmínky:

$f(C_j) = \#$ splněných literálů v C_j

$$f(C_j) = \sum_{i: x_i \in C_j} y_i + \sum_{i: \bar{x}_i \in C_j} (1 - y_i)$$

$$f(C_j) \geq z_j$$

lineární program $\rightarrow y_i, z_j \in [0, 1]$

LP-SAT

1. Najdi $y^*, z^* \text{ OPT}_{LP}$

2. $a_i = \begin{cases} 1 & \text{s pravděpodobností } y_i^* \\ 0 & \text{s pravděpodobností } (1 - y_i^*) \end{cases}$ (nezávisle)

Lemma: $\Pr[A_j] = \Pr[C_j(a) = 1] \geq (1 - (1 - \frac{1}{k_j})^{k_j}) z_j^* \geq (1 - \frac{1}{e}) z_j^*$

Dk.

?

$$\Pr[C_j=0] = \prod_{i=1}^{k_j} (1 - y_{i,j}^*) \leq (1 - \frac{1}{k_j} \sum_{i=1}^{k_j} (1 - y_{i,j}^*))^{k_j} = (1 - \frac{1}{k_j} \sum_{i=1}^{k_j} y_{i,j}^*)^{k_j} \leq (1 - \frac{z_j^*}{k_j})^{k_j}$$

$$\Pr[C_j=1] \geq 1 - (1 - \frac{z_j^*}{k_j})^{k_j} \geq (1 - (1 - \frac{1}{k_j})^{k_j}) z_j^* \geq (1 - \frac{1}{e}) z_j^*$$

□

Věta: LP SAT je $(1 - \frac{1}{e})$ -aproximační

Dk. $\mathbb{E}[\text{ALG}] = \sum \Pr[A_j] \geq (1 - \frac{1}{e}) \sum z_j^* = (1 - \frac{1}{e}) \text{OPT}_{\text{LP}}$

□

BEST-SAT

- s pravděpodobností $\frac{1}{2}$ RAND-SAT
- jinak LP-SAT

Věta: BEST-SAT je $\frac{3}{4}$ -aproximační

Dk. $\Pr[C_j(\vec{a}) = 1] \geq \frac{3}{4} z_j^*$

?

→ skripta

k_j	RAND-SAT	LP-SAT	BEST-SAT
1	$\frac{1}{2}$	$1 \cdot z_j^*$	$\geq \frac{3}{4} z_j^*$
2	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} z_j^*$	$\geq \frac{3}{4} z_j^*$
≥ 3	$\geq \frac{7}{8}$	$(1 - \frac{1}{2}) z_j^*$	$> \frac{3}{4} z_j^*$

$$\Pr[A_j] \geq \frac{1}{2} \left[(1 - \frac{1}{2^{k_j}}) + (1 - (1 - \frac{1}{k_j})^{k_j}) \right] \cdot z_j^*$$

Derandomizace metodou podmíněných pravděpodobností

$$N_\varphi = \mathbb{E}[\# \text{ splněných klauzulí ve } \varphi] = \sum_j (1 - \frac{1}{2^{k_j}})$$

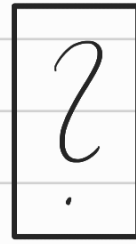
$$\varphi_0 \dots \varphi_1 \mid x_1 = 0 \quad x_1 \vee x_3 \vee x_7 \rightarrow x_3 \vee x_7$$

$$\varphi_1 \dots \varphi_1 \mid x_1 = 1 \quad x_1 \vee x_3 \vee x_7 \rightarrow \checkmark$$

$$N_{\varphi_0} = \mathbb{E}[\# \text{ splněných } \mid x_1 = 0]$$

$$N_{\varphi_1} = \mathbb{E}[\# \text{ splněných } \mid x_1 = 1]$$

$$\text{ALG: } a_1 = \begin{cases} 0 & \text{pokud } N_{\psi_0} \geq N_{\psi_1} \\ 1 & \text{jinak} \end{cases}$$



$$N_{\psi} = \frac{1}{2} (N_{\psi_0} + N_{\psi_1})$$

Maximální nezávislá množina

vstup: $G = (V, E)$

výstup: $I \subseteq V$ nezávislá množina maximální vzhledem k inkluzi

cíl: rychlý paralelní algoritmus

$$\hookrightarrow O(\log n) / \text{poly}(\log n) \rightarrow \log^{o(1)} n$$

• vybereme S „velkou“ nezávislou množinu (náhodně)

• z grafu vynecháme $S \cup N(S)$

$$N(S) = \{u \mid \exists v \in S \text{ } uv \in E\} \rightarrow \text{okolí } S$$

+ všechny incidentní hrany

PARA-MIS

$$d_v := \deg(v)$$

$$1. I := \emptyset$$

2. Dokud $V \neq \emptyset$: (paralelně)

$$\textcircled{1} \forall v: d_v = 0 \rightarrow I := I \cup \{v\}, V = V - \{v\}$$

$$\textcircled{2} \forall v: \text{označ } v \text{ s pravděpodobností } \frac{1}{2d_v} \text{ (po 2 nezávisle)}$$

$$\textcircled{3} \forall uv \in E: \text{pokud } u \text{ i } v \text{ označeny, odeber značku z vrcholu nižšího stupně}$$

$$\textcircled{4} S := \{v \in V \mid v \text{ je označený}\}$$

$$I = I \cup S, V = V - (S \cup N(S)), E = E - \text{incidentní hrany s } S \cup N(S)$$

Def. Vrchol v je **dobrý**, jestliže má $\geq \frac{d_v}{3}$ sousedů stupně $\leq d_v$.
(tzn. $\frac{1}{3}$ sousedů)

Vrchol v je **špatný**, když není dobrý.

Hrana e je **dobrá**, když obsahuje dobrý vrchol.

Hrana e je **špatná**, když spojuje 2 špatné vrcholy.

Lemma: Polovina hran je dobrá

Dle. $\forall uv \in E$ zorientuj z u do v t.j. $d_u \leq d_v$

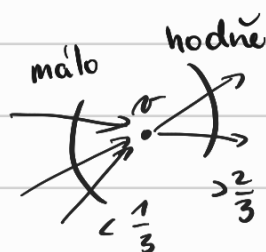
$B :=$ množina špatných vrcholů

$E_B :=$ množina špatných hran

v je špatný:

$$d_v^{\text{in}} < \frac{d_v}{3}$$

$$d_v^{\text{in}} < \frac{1}{2} d_v^{\text{out}}$$



$$|E_B| \leq \sum_{v \in B} d_v^{\text{in}} \leq \sum_{v \in B} \frac{1}{2} d_v^{\text{out}} \leq \frac{1}{2} |E|$$

□

Lemma: Existuje $\alpha > 0$ t.j. $\forall v$ dobrý $\Pr[v \in S \cup N(S)] \geq \alpha$
v dané iteraci algoritmu

Dle. v dobrý:

$$\begin{aligned} \Pr[v \text{ má souseda označeného v } \textcircled{2}] &\geq 1 - \prod_{w \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{2d_w}\right) \geq 1 - \prod_{w \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{2d_v}\right) \\ &\geq 1 - \left(1 - \frac{1}{2d_v}\right)^{d_v} \geq 1 - e^{-\frac{1}{2}} \approx 0,15 \text{ (konstanta)} \end{aligned}$$

w libovolný:

$$\Pr[\text{v kroku } \textcircled{3} \text{ odstraníme značku } w] \leq$$

$$\leq \Pr[\exists u \in N(w): d_u \geq d_w \wedge u \text{ a } w \text{ byly označeny v } \textcircled{2}] \leq$$

$$\leq \sum_{\substack{u \in N(w) \\ d_u \geq d_w}} \Pr[u \text{ a } w \text{ byly označeny v } \textcircled{2}] \leq$$

$$\leq d_w \cdot \frac{1}{2d_w} \leq \frac{1}{2}$$

□

$$D = \{w \in N(v) \mid d_w \leq d_u\}$$

$w \in D$: $A_w :=$ jev „ w je označený v ②“

$$P_w = P_r[A_w]$$

jevy A_w jsou po 2 nezávislé

$$P_r\left[\bigcup_w A_w\right] = 1 - \prod_w (1 - p_w) \approx \sum_w P_w$$

↳ předpokládám nezávislost jevů

$$P_r\left[\bigcup_w A_w\right] \geq \sum_w P_r[A_w] - \frac{1}{2} \sum_{u \neq w \in D} P_r[A_w] \cdot P_r[A_u]$$

(princip inkluze a exkluze)

$$\sum_w P_r[A_w] - \frac{1}{2} \sum_{u \neq w \in D} P_r[A_w] \cdot P_r[A_u] = \sum_w P_w - \frac{1}{2} \sum_w \sum_{u \neq w} P_w P_u \geq$$

$$\geq \sum_w P_w \left(1 - \frac{1}{2} \sum_u P_u\right)$$

protože vynecháváme podm. $u \neq w$

$$v \text{ dobrý: } \sum_{w \in D} P_w \geq \frac{d_v}{3} \cdot \frac{1}{2d_v} = \frac{1}{6}$$

$$\bar{D} \subseteq D \quad \sum_{w \in \bar{D}} P_w \geq \frac{1}{6}, \quad \bar{D} \text{ minimální k inkluzi}$$

$$|\bar{D}| = 1 \quad \bar{D} = \{w\} \quad P_w \geq \frac{1}{6}$$

$$P_r\left[\bigcup_{\bar{D}} A_w\right] \geq \frac{1}{6}$$

$$|\bar{D}| = 2 \quad \bar{D} = \{u, w\} \quad P_u, P_w < \frac{1}{6}$$

$$P_r\left[\bigcup_{\bar{D}} A_w\right] = \underbrace{P_u + P_w}_{\geq \frac{1}{6}} - \underbrace{P_u \cdot P_w}_{\leq \frac{1}{36}} > \frac{1}{8}$$

$$|\bar{D}| \geq 3 \quad \exists w \in \bar{D} : P_w < \frac{1}{12}$$

$$\text{z minimalitý } \bar{D}: \sum_{u \in \bar{D}} P_u < \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P_r\left[\bigcup_{\bar{D}} A_u\right] \geq \left(\sum P_u\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \sum p_u\right) \geq \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}\right) \geq \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \underline{\alpha = \frac{1}{16}}$$

Věta: Průměrný # fází algoritmu je $\leq O(\log n)$

Důk.

M_i = # hran E po i fázích

$M_0 = m = |E|$ (# hran vstupu)

$$\text{Exp}[M_{i+1}] \leq \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) E[M_i]$$

M_i hran $\sim \frac{M_i}{2}$ dobrých

dobrou hranu odeberu s pravděpodobností α

t fází:

$$\text{Exp}[M_t] \leq \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^t$$

$$m \leq \frac{1}{2} \quad \text{pro } t = c \cdot \log m$$

$$\rightarrow O(\log m) = O(\log n)$$

□

n binárních uniformních proměnných

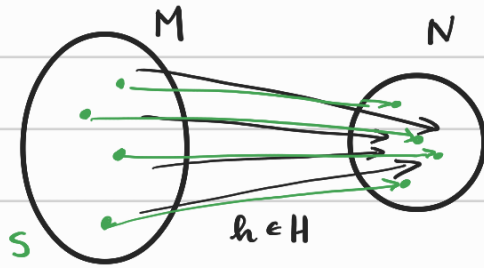
• nezávislé $\rightarrow |\Omega| = 2^n$

• po 2 nezávislé $\rightarrow |\Omega| = O(n)$

derandomizace

•
•
•
•

Hashování



Def. $M, |M|=m, N, |N|=n, H \subseteq \{f \mid f: M \rightarrow N\}$

Systém hashovacích fu' H je **2-univerzální**, jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in M, x_1 \neq x_2: \Pr_{h \in H} [h(x_1) = h(x_2)] \leq \frac{1}{n}$$

Systém H je **silně 2-univerzální**, jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in M \forall y_1, y_2 \in N: \Pr_{h \in H} [h(x_1) = y_1 \wedge h(x_2) = y_2] = \frac{1}{n^2}$$

☼ H je silně 2-univerzální $\Rightarrow H$ je univerzální

$\Rightarrow \{h(x) \mid x \in M\}$ po 2 nezávislé náhodné proměnné
uniformní distribuce

konstrukce: $M=N$ je těleso

$$H = \{h_{ab} \mid a, b \in N\}$$

$$h_{ab}: x \mapsto ax + b$$

H je silně 2-univerzální systém

$$|H| = n^2$$

Tělesa:

$GF(p)$... počítání mod p , p = prvočíslo

$$GF(2^d) = \{p \mid a_{d-1}x^{d-1} + \dots + a_1x + a_0\}$$

+ ... sčítání polynomů nad $GF(2)$

• ... násobení $\rightarrow$ mod ireducibilní polynom q stupně d

$$(p_1 \cdot p_2 = q \pmod{q} = 0 \leftarrow \text{nechceme})$$

$\forall d \forall p \exists$ jediné těleso velikosti p^d (až na izomorfismus)

$\rightarrow$ pro jiné n neexistuje těleso velikosti n

$$|M| \gg |N|$$

$\bar{H}$ systém hashovacích fun. $M \rightarrow M$

$$\bar{h}: M \rightarrow M$$

$$h: M \rightarrow N, \quad h(x) = \bar{h}(x) \bmod n \quad (N = \{0, \dots, n-1\})$$

$$\hookrightarrow H = \{h: \bar{h} \in \bar{H}\}$$

$\bar{H}$ silně 2-univerzální $\Rightarrow H$ 2-univerzální

$\Rightarrow H$ silně 2-univerzální, pokud $n \mid m$

Dynamický slovník

universe $M: |M| = m = 2^d$

slovník $S \subseteq M, |S| = s$

$\rightarrow$ reprezentujeme S tabulkou $N, |N| = O(s)$

operace: vložení do S

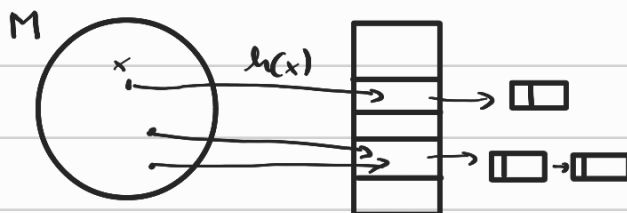
vyhledání x v S

vymazání x z S

$\rightarrow$ operace trvá průměrně $O(1)$ elementárních operací

($x \mapsto h(x)$ je elementární operace)

zvolíme $n \in [s, 2s], H, h \in H$ náhodně uniformně



$$n_i = |\{x \in S \mid h(x) = i\}|$$

operace s y trvá $O(n_{h(x)})$

Lemma: Pokud $n = O(s)$, tak průměrná doba operace je $O(1)$

Dle. $(\forall x \in S) \mathbb{E}[n_{h(x)}] = O(1)$

$$X_y = \begin{cases} 1 & h(y) = h(x) \rightarrow \text{nastane kolize (pevně } x) \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

$\forall x, y: h(x), h(y)$ jsou nezávislé

$$\hookrightarrow x \neq y \quad \mathbb{E}[X_y] = \frac{1}{n} \quad \rightarrow |\{y \mid y \neq x\}|$$

$$\mathbb{E}[n_{h(x)}] = 1 + \sum_{y \neq x} \mathbb{E}[X_y] = 1 + \frac{s-1}{n} = O(1)$$

$\uparrow$ $y=x$ $\underbrace{y \neq x}_{\# \text{ kolizí} = \text{délka } n_{h(x)}} \quad \hookrightarrow O(s)$

□

Statický slovník

S ... dáno předem

$\rightarrow$ vytvoříme datastrukturu v polynomiálním čase

1 operace: vyhledávání

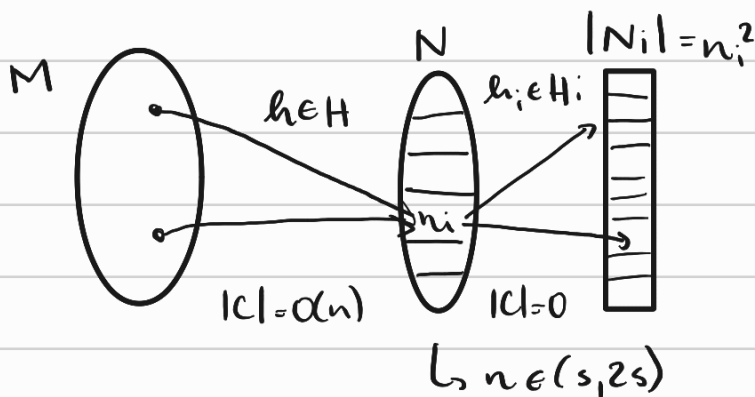
$\rightarrow$ chceme max. v čase $O(1)$

vytvoření struktury:

vybereme $h \in H$ t.ž. má $\leq n$ kolizí (1. hashování)

$$C = \{ \{x, y\} \mid x, y \in M, x \neq y, h(x) = h(y) \}$$

druhé hashování $\rightarrow 0$ kolizí



Lemma: Existuje $h \in H$ s $\# \text{ kolizí} \leq n$

Dle.

$$\mathbb{E}[|C|] = \binom{s}{2} \cdot \frac{1}{n} \stackrel{s \leq n}{\leq} \binom{n}{2} \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
dvojic pravd. kolize

$$(\Pr[|C| \leq n] \geq \frac{1}{2})$$

$\rightarrow$ průměr $\leq \frac{n}{2} \rightarrow$ musí existovat h s $|C| \leq n$

□

Lemma: Existuje $h_i \in H_i$ s # kolizí 0

Dk.

$$\mathbb{E}[|C_{n_i}|] = \binom{n_i}{2} \cdot \frac{1}{n_i^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow \Pr[C_i = \emptyset] \geq \frac{1}{2}$$

□

$$\star |C| = \sum_{i=1}^n \binom{n_i}{2} = \sum \frac{n_i^2}{2} - \sum \frac{n_i}{2}$$

$$\sum n_i^2 \leq 2|C| + \sum n_i \leq 2s + s = O(s)$$

Testování

nejlepší známé algoritmy pro násobení matic:

$$O(n^w), w \approx 2,37$$

Testování násobení matic

vstup: $A, B, C \in K^{n \times n}$

výstup: $\begin{cases} \text{ANO} & \text{pro } A \cdot B = C \\ \text{NE} & \text{jinak} \end{cases}$

Lemma: Necht' $\vec{a} \in K^n, \vec{a} \neq 0$ a $\vec{x} \in \{0,1\}^n$ uniformně náhodný,
pak $\Pr_{\vec{x}}[\vec{a}^T \cdot \vec{x} \neq 0] \geq \frac{1}{2}$

Dk.

$$\underbrace{(a_1, \dots, a_k, 0, \dots, 0)}_{\substack{\neq \\ 0}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = f(x_1, \dots, x_{k-1}) + \underbrace{a_k \cdot x_k}_{\substack{\neq 0 \\ \neq a_k}}$$

Věta: Existuje pravděpodobnostní algoritmus s jednostrannou chybou
pro testování maticového násobení v čase $O(n^2)$.
(# aritmetických operací)

Algoritmus

1. Vezmi náhodný vektor $\vec{x} \in \{0,1\}^n$

2. Výstup:

ANO pokud $A(B \cdot \vec{x}) = C \cdot \vec{x}$

NE jinak

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow C \cdot \vec{x} \quad O(n^2) \\ B \cdot \vec{x} \quad O(n^2) \\ A(\underbrace{B \cdot \vec{x}}_{\text{vektor}}) \quad O(n^2) \end{array} \right\} O(n^2) \quad \checkmark$$

$\rightarrow A \cdot B = C \Rightarrow$ výsledek ANO $\checkmark$

$$A \cdot B \neq C \quad D = (A \cdot B - C)$$

$\Rightarrow$ výsledek ANO $\Leftrightarrow D \cdot \vec{x} = \vec{0}$

$D \neq 0$, tedy má nenulový řádek

$\rightarrow$ podle lemmatu: $\Pr_{\vec{x}}[D \cdot \vec{x} \neq \vec{0}] \geq \frac{1}{2}$

Testování polynomů

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

nulový polynom:

1) $\forall i: a_i = 0$

$\rightarrow$ toto nás zajímá

2) $\forall x \in K: p(x) = 0$

$p(x_1, \dots, x_n)$ = polynom více proměnných

testování identity polynomů (PIT)

$p(x_1, \dots, x_n)$ polynom

d = celkový stupeň

(součet stupňů v nějakém nenulovém monomu)

typický vstup: $(1+x_1)(1+x_2) \dots (1+x_n)$

$$\text{Př. } (x_1^2+ax_1+b)(x_2^2+cx_2+d)$$

Lemma: Necht' $P(x_1, \dots, x_n)$ je nenulový polynom nad K celkového stupně $\leq d$
 $S \subseteq K$ konečná. Necht' $x_1, \dots, x_n \in S$ uniformně náhodně,
pak $\Pr_{\vec{x}} [P(\vec{x}) = 0] \leq \frac{d}{|S|}$

Dle indukce podle n :

i) $n=1$ ✓ (nejvýš d kořenů)

ii) vytknu proměnnou t.j. stupeň v $B < k$

$$P(\vec{x}) = x_1^k \cdot A(x_2, \dots, x_n) + B(\vec{x})$$

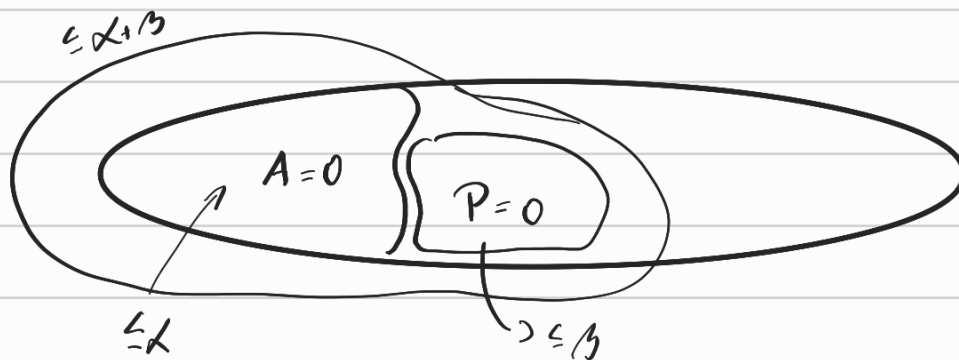
$$\alpha = \Pr[A(x_2, \dots, x_n) = 0] \leq \frac{d-k}{|S|} \quad (\text{celkový st. } A \leq d-k)$$

$$\beta = \Pr[P(\vec{x}) = 0 \mid A(x_2, \dots, x_n) \neq 0] \leq \frac{k}{|S|} \quad (x_2, \dots, x_n \text{ dány})$$

($a x_1^k + b$ má max k kořenů)

$$\Pr[P(\vec{x}) = 0] \leq \alpha + \beta \leq \frac{d-k}{|S|} + \frac{k}{|S|} = \frac{d}{|S|}$$

□



Perfektní párování

Def Necht' (U, V, E) je bipartitní graf s $|U|=|V|=n$, pak Edmondsova matice grafu je $n \times n$ matice B t.ž.

$$B_{uv} = \begin{cases} x_{uv} & \text{pro } uv \in E \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

✱ $\det(B)$ je polynom, jehož monomy vzájemně jednoznačně odpovídají perfektním párováním

↓

$$\det(B) = \sum_M \pm \prod_{uv \in M} x_{uv} \quad ?$$

Testování existence perfektního párování

1. Uniformně náhodně nezávisle zvolím $x_{uv} \in \{1, \dots, 2^n\}$
→ substitucí vznikne z B matice C
2. Spočítáme $\det(C)$
3. Výstup: $\begin{cases} \text{ANO} & \text{pokud } \det(C) \neq 0 \quad (\exists \text{ p.p.}) \\ \text{NE} & \text{jinak} \end{cases}$

Věta: Testování existence perfektního párování je pravděpodobnostní algoritmus s jednostrannou chybou $\leq \frac{1}{2}$

Fakt: $\exists$ rychle paralelní algoritmy pro počítání determinantu

- deterministicky v $O(\log^2 n)$
- na $O(n^{3.5} \cdot k)$ procesorech (k = délka čísel v matici)

Věta: (Izolující lemma)

Nechť $S_1, \dots, S_n \in \{a_1, \dots, a_m\}$ je systém množin s náhodně zvolenými vahami $w(a_1), \dots, w(a_m) \in \mathbb{R}$, $|\mathbb{R}| = r$
pak:

$$\Pr[\exists! S_j \text{ s } \min w(S_j)] \geq 1 - \frac{m}{r}$$

$$(w(S_j) = \sum_{a_i \in S_j} w(a_i))$$

chceme: $r = 2m$

Dk.

$$A_i = \text{jev, že existují } S_k, S_\ell, \text{ t.č. } w(S_k) = w(S_\ell) = \min_j w(S_j)$$

$$\text{a } a_i \notin S_k \wedge a_i \in S_\ell$$

$\rightarrow \exists$ 2 minimální množiny, které se liší v prvku i

$\rightarrow$ nenastane žádná $A_i \Rightarrow$ neexistují 2 minimální $\checkmark$

$$\text{chci ukázat: } \Pr[A_i] \leq \frac{1}{r}$$

$S_1, \dots, S_n$ rozdělím na 2 množiny podle i :

$$\mathcal{Y}_0 = \{j \mid a_i \notin S_j\}$$

$$\mathcal{Y}_1 = \{j \mid a_i \in S_j\}$$

pokud A_i nastane:

$$\text{pro } S_k: k \in \mathcal{Y}_0, w(S_k) = \min_{j \in \mathcal{Y}_0} w(S_j)$$

$$\text{pro } S_\ell: \ell \in \mathcal{Y}_1, w(S_\ell) = \min_{j \in \mathcal{Y}_1} w(S_j)$$

když zafixuji všechny váhy kromě $w(a_i)$:

$$\Pr[w(S_k) = w(S_\ell) \mid w(a_i), i \neq i \text{ vybrána}] \leq \frac{1}{r}$$

(r možností pro $w(a_i)$)

$\downarrow$

$$\Pr[\exists! S_j \text{ s } \min w(S_j)] \geq 1 - \frac{m}{r} \rightarrow m \text{ prvků } a_i$$

□

Paralelní algoritmus

1. zvolíme uniformně náhodně váhy $w(uv) \in \{1, \dots, 2^m\}$ pro $uv \in E$
2. C = Edmondsova matice po substituci:

$$x_{uv} = 2^{w(uv)}$$

$\rightarrow \det(C)$: příspěvek p.p. M je $\pm 2^{w(M)} = \pm \prod_{uv \in M} 2^{w(uv)}$

3. spočítáme $\det(C)$

4. najdeme N t.ž. 2^N je max 2^x dělicí $\det(C)$

5. pro $uv \in E$ spočítáme

$$d = \det(C^{uv}), \quad C^{uv} = C \text{ bez řádku } u \text{ a sloupce } v$$

jestliže $2^{N-w(uv)}$ je max 2^x dělicí d : přidej uv do M

6. zkontroluji, zda je M perfektní párování

$\hookrightarrow$ pokud ANO $\Rightarrow$ výstup M

☺ s $\Pr \geq \frac{1}{2}$ $\exists$! perfektní párování minimální váhy

el: pokud $\exists$! p.p. min váhy, pak ho algoritmus vystoupí

Lemma:

i) Jestliže je 2^N max 2^x dělicí $\det(C)$, pak $\exists$ p.p. váhy $\leq N$

ii) Jestliže G má jediné p.p. min váhy, pak

1) 2^N je max 2^x dělicí $\det(C)$

2) hrana $uv \in M \Leftrightarrow 2^{N-w(uv)}$ je max 2^x dělicí $\det(C^{uv})$

Dle ii) 2)

$\Rightarrow M-uv$ je jediné p.p. min váhy v menším grafu

$\Leftarrow uv \notin M$, $\det(C^{uv})$ dělitelný max $2^{N-w(uv)}$

Obečné grafy

Def. Tutteho matice pro graf $G=(V,E)$ je $n \times n$ matice B t.č.

$$B_{uv} = \begin{cases} x_{uv} & uv \in E \wedge u < v \\ -x_{uv} & uv \in E \wedge u > v \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Lemma: B je regulární $\Leftrightarrow \det(B)$ je nenulový
 $\text{rank}(B) = 2 \cdot \text{velikost maximálního párování}$